

SD3589CV100 BootCtrl
开发参考

文档版本 1.0.1

发布日期 2024-10-10

概述

本文档主要介绍 SD3589CV100系列芯片上BootCtrl API的使用。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件工程师
- ✧ 系统工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2024.04.16	首个BootCtrl API接口文档
V1.0.1	2024.10.10	增加安全校验相关接口

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目录

1. 概述 1
1.1. 概述 1
1.2. 重要概念 1
2. API 参考 2
2.1. ot_bc_init 2
2.2. ot_bc_deinit 2
2.3. ot_bc_get_cur_slot 3
2.4. ot_bc_markup_cur_slot 3
2.5. ot_bc_switch_slot 4
2.6. ot_bc_get_system_version 4
2.7. ot_bc_set_system_version 5
2.8. ot_bc_is_secure_enable 5
2.9. ot_bc_get_secure_algo 6
3. 数据类型 7
3.1. ot_bc_slot 7
3.2. ot_bc_algo 7
4. 错误码 8
5. 调试信息 8

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. 概述

1.1. 概述

BootCtrl模块实现的功能：

1. 管理misc分区的读写，来控制A/B启动；
2. 管理安全启动的system防回滚ID。

1.2. 重要概念

- misc分区
  独立分区用于存放启动相关的标志位。
- A/B启动
  重要分区在介质中存储A/B两份，比如kernel会存储两份kernel_a和kernel_b，启动时由misc分区的标志位决定加载A份或者B份（或者叫做A slot、B slot）。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. API 参考

1.BootCtrl模块提供读写misc分区中A/B启动标志位的功能。
该功能模块提供以下API：

- ot_bc_init：bc初始化。
- ot_bc_deinit：bc去初始化。
- ot_bc_get_cur_slot：获取当前启动slot。
- ot_bc_markup_cur_slot：标记当前slot启动成功。
- ot_bc_switch_slot：切换启动slot。

2.BootCtrl模块提供读写安全启动OTP。
该功能模块提供以下API：

- ot_bc_get_system_version：获取system防回滚ID。
- ot_bc_set_system_version：设置system防回滚ID。
- ot_bc_is_secure_enable：判断安全启动是否使能。
- ot_bc_get_secure_algo：获取安全校验算法类型。

2.1. ot_bc_init

【功能描述】
BootCtrl初始化。
【语法】

```
ot_s32 ot_bc_init(ot_void);
```

【参数描述】
【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_bc_error.h、ot_bc.h
- 库文件：libot_bc.a

【注意事项】
【参考代码】

2.2. ot_bc_deinit

【功能描述】
BootCtrl去初始化。
【语法】

```
ot_s32 ot_bc_deinit(ot_void);
```

【参数描述】
【返回值】

返回值	描述
0	成功。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_bc_error.h、ot_bc.h
- 库文件：libot_bc.a

【注意事项】

- 支持多次去初始化。

【参考代码】

2.3. ot_bc_get_cur_slot

【功能描述】

获取当前启动slot。

【语法】

```
ot_s32 ot_bc_get_cur_slot (ot_bc_slot *slot);
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
slot	当前启动slot	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_bc_error.h、ot_bc.h
- 库文件：libot_bc.a

【注意事项】

- 当前进程内需要先完成至少一次ot_bc_init初始化操作。

【参考代码】

2.4. ot_bc_markup_cur_slot

【功能描述】

标记当前slot升级成功。

【语法】

```
ot_s32 ot_bc_markup_cur_slot(ot_void);
```

【参数描述】

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_bc_error.h、ot_bc.h
- 库文件：libot_bc.a

【注意事项】

- 需要每次启动时都调用。

【参考代码】

2.5. ot_bc_switch_slot

【功能描述】

切换启动slot。

【语法】

```
ot_s32 ot_bc_switch_slot(ot_bc_slot slot)
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
slot	期望的启动slot	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_bc_error.h、ot_bc.h
- 库文件：libot_bc.a

【注意事项】

【参考代码】

2.6. ot_bc_get_system_version

【功能描述】

获取system防回滚ID。

【语法】

```
ot_s32 ot_bc_get_system_version(ot_u32* system_ver)
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
system_ver	system防回滚ID，范围为0-64	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

【需求】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 头文件：ot_bc_error.h、ot_bc.h
- 库文件：libot_bc.a

【注意事项】

【参考代码】

2.7. ot_bc_set_system_version

【功能描述】

设置system防回滚ID。

【语法】

```
ot_s32 ot_bc_set_system_version(ot_u32 system_ver)
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
system_ver	要设置的system防回滚ID，范围为0-64	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败。

【需求】

- 头文件：ot_bc_error.h、ot_bc.h
- 库文件：libot_bc.a

【注意事项】

- system防回滚ID无法回退，设置只能递增，请谨慎设置。

【参考代码】

2.8. ot_bc_is_secure_enable

【功能描述】

获取是否开启安全启动校验。

【语法】

```
ot_bool ot_bc_is_secure_enable(ot_void)
```

【参数描述】

【返回值】

返回值	描述
OT_FALSE	未开启安全启动校验。
OT_TRUE	开启安全启动校验。

【需求】

- 头文件：ot_bc_error.h、ot_bc.h
- 库文件：libot_bc.a

【注意事项】

【参考代码】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.9. ot_bc_get_secure_algo

【功能描述】

获取安全启动的算法类型。

【语法】

```
ot_bc_algo ot_bc_get_secure_algo(ot_void)
```

【参数描述】

【返回值】

返回值	描述
OT_BC_SB_ALOG_NM	ECC256+SHA256，AES解密。
OT_BC_SB_ALOG_GM	SM2+SM3，SM4解密。

【需求】

- 头文件：ot_bc_error.h、ot_bc.h
- 库文件：libot_bc.a

【注意事项】

【参考代码】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3. 数据类型

BootCtrl相关数据类型定义如下：

- ot_bc_slot：定义bc模块的slot id。
- ot_bc_algo：定义安全启动算法的类型。

3.1. ot_bc_slot

【说明】

【定义】

```
typedef enum {
    OT_BC_SLOT_A=0,
    OT_BC_SLOT_B,
} ot_bc_slot;
```

【成员】

【注意事项】

【相关数据类型及接口】

3.2. ot_bc_algo

【说明】

【定义】

```
typedef enum {
    OT_BC_SB_ALOG_NM = 0,
    OT_BC_SB_ALOG_GM,
} ot_bc_algo;
```

【成员】

【注意事项】

【相关数据类型及接口】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4. 错误码

提供的错误码如表4-1所。

表 4-1 模块错误码

错误代码	宏定义	描述
0x80120000	OT_BC_ERROR_ILLEGAL_PAARAM	输入参数非法
0x80120001	OT_BC_ERROR_UNEXIST	misc分区不存在
0x8012000D	OT_BC_ERROR_NOT_INIT	BC模块未初始化
0x80120015	OT_BC_ERROR_NOT_SUPPORT_CFG	misc中的配置是非法的(校验正确)
0x80120016	OT_BC_ERROR_INVALID_CFG	misc中的配置校验失败

5. 调试信息

【调试信息】

【调试信息分析】

版权所有 © 上海云集互联有限公司